

Lenguajes SQL

DML, DDL, DCL, TCL

BASE DE DATOS

20 de abril de 2026

Comprender las definiciones, características y uso de los lenguajes SQL en la gestión de datos

Clasificación de SQL

- DML → Manipulación de datos
- DDL → Definición de estructuras
- DCL → Control de acceso
- TCL → Control de transacciones

Definición:

El Lenguaje de Manipulación de Datos (DML) es el conjunto de instrucciones SQL que permiten insertar, modificar, eliminar y consultar los datos almacenados en las tablas de una base de datos.

- INSERT → Agrega nuevas filas
- UPDATE → Modifica datos existentes
- DELETE → Elimina filas
- SELECT → Consulta datos

Características DML

- Trabaja sobre datos
- Cambios temporales
- Requiere COMMIT para persistencia
- Puede revertirse con ROLLBACK

Ejemplo DML

```
INSERT INTO empleados VALUES (1,'Juan',1000);
```

```
UPDATE empleados  
SET salario = 1200  
WHERE id = 1;
```

```
DELETE FROM empleados  
WHERE id = 1;
```

Definición:

El Lenguaje de Definición de Datos (DDL) es el conjunto de instrucciones SQL que permiten crear, modificar y eliminar las estructuras de la base de datos, como tablas, índices y esquemas.

- CREATE → Crear objetos
- ALTER → Modificar estructuras
- DROP → Eliminar objetos
- TRUNCATE → Vaciar tabla

- Trabaja sobre estructura
- Commit implícito
- No permite rollback

Ejemplo DDL

```
CREATE TABLE empleados (  
    id INT,  
    nombre VARCHAR(50)  
);
```

```
ALTER TABLE empleados  
ADD salario NUMBER;
```

```
DROP TABLE empleados;
```

Definición:

El Lenguaje de Control de Datos (DCL) es el conjunto de instrucciones SQL que permite gestionar los permisos y privilegios de acceso a los datos en la base de datos.

- GRANT → Otorga permisos
- REVOKE → Revoca permisos

- Controla seguridad
- Define accesos
- Protege información

Ejemplo DCL

```
GRANT SELECT ON empleados TO usuario;
```

```
REVOKE SELECT ON empleados FROM usuario;
```

Definición:

El Lenguaje de Control de Transacciones (TCL) es el conjunto de instrucciones SQL que permite gestionar las transacciones, asegurando la consistencia e integridad de los datos.

- COMMIT → Confirma cambios
- ROLLBACK → Revierte cambios
- SAVEPOINT → Punto intermedio

- Controla transacciones
- Permite reversibilidad
- Garantiza integridad

Ejemplo TCL

```
UPDATE empleados SET salario = 2000;
```

```
SAVEPOINT punto1;
```

```
ROLLBACK TO punto1;
```

```
COMMIT;
```

Comparación General

- DML → Datos
- DDL → Estructura
- DCL → Seguridad
- TCL → Transacciones

- DDL crea la estructura
- DML manipula los datos
- TCL controla cambios
- DCL regula accesos

- Usar WHERE en UPDATE y DELETE
- Confirmar con COMMIT
- Controlar permisos
- Validar antes de ejecutar

- Olvidar WHERE
- No usar transacciones
- Eliminar datos accidentalmente
- Asignar permisos incorrectos

Conclusión

- SQL se divide en lenguajes especializados
- Cada uno cumple una función clave
- Su correcto uso asegura integridad y seguridad

¿Preguntas?